

Отчёт по лабораторной работе 9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Авдадаев Джамал Геланиевич

Содержание

1 Введение	5
1.1 Цель работы	5
2 Процесс работы	6
2.1 Формирование резервного соединения между коммутаторами . .	6
2.2 Проверка связности сети и анализ прохождения пакетов	7
2.3 Анализ состояния протокола STP	8
2.4 Назначение корневого коммутатора STP	9
2.5 Повторная проверка прохождения трафика	10
2.6 Настройка режима PortFast	11
2.7 Исследование отказоустойчивости STP	13
2.8 Переключение на протокол Rapid PVST+	14
2.9 Анализ отказоустойчивости Rapid PVST+	15
2.10 Настройка агрегированного соединения (EtherChannel)	15
2.11 Проверка связности после агрегирования каналов	17
3 Итоги	19
3.1 Вывод	19
3.2 Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Измененная топология сети	7
2.2	Движение ICMP пакетов (этап 1)	8
2.3	Движение ICMP пакетов (этап 2)	8
2.4	Состояние STP на коммутаторе sw-2	9
2.5	Назначение корневого коммутатора	10
2.6	Движение пакетов после изменения STP (mail)	11
2.7	Движение пакетов после изменения STP (web)	11
2.8	Настройка PortFast на sw-2	12
2.9	Настройка PortFast на sw-3	13
2.10	Потери пакетов при переключении STP	14
2.11	Включение Rapid PVST+	14
2.12	Проверка работы Rapid PVST+	15
2.13	Ошибка при настройке EtherChannel	16
2.14	Сформированное агрегированное соединение	17
2.15	Проверка связности сети	18

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Процесс работы

2.1 Формирование резервного соединения между коммутаторами

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer была изменена топология сети с целью организации резервного соединения между коммутаторами.

Изначально соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4 было заменено на соединение между msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-3 (Gig0/2).

На коммутаторе msk-donskaya-sw-3 интерфейс Gig0/2 был переведен в транковый режим:

```
interface gig0/2
switchport mode trunk
```

Дополнительно соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4 было организовано через интерфейсы Fa0/23, которые также были настроены в транковом режиме.

В результате было сформировано резервное соединение, обеспечивающее отказоустойчивость сети.

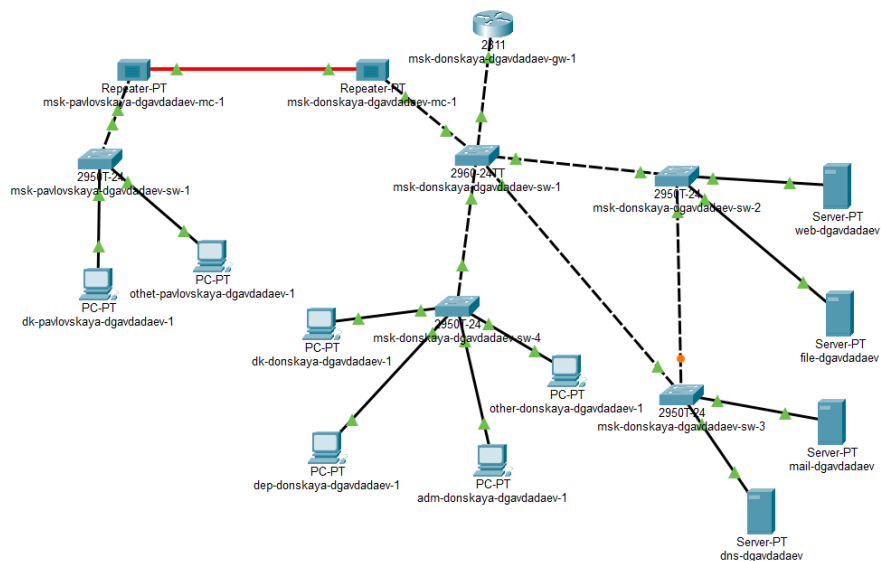


Рис. 2.1: Измененная топология сети

2.2 Проверка связности сети и анализ прохождения пакетов

С конечного устройства dk-donskaya-dgavadaev-1 была выполнена проверка доступности серверов mail и web с использованием команды ping.

В режиме симуляции Cisco Packet Tracer было проанализировано прохождение ICMP-пакетов по сети. Установлено, что пакеты проходят через коммутатор msk-donskaya-sw-2, что соответствует текущей логике работы протокола STP.

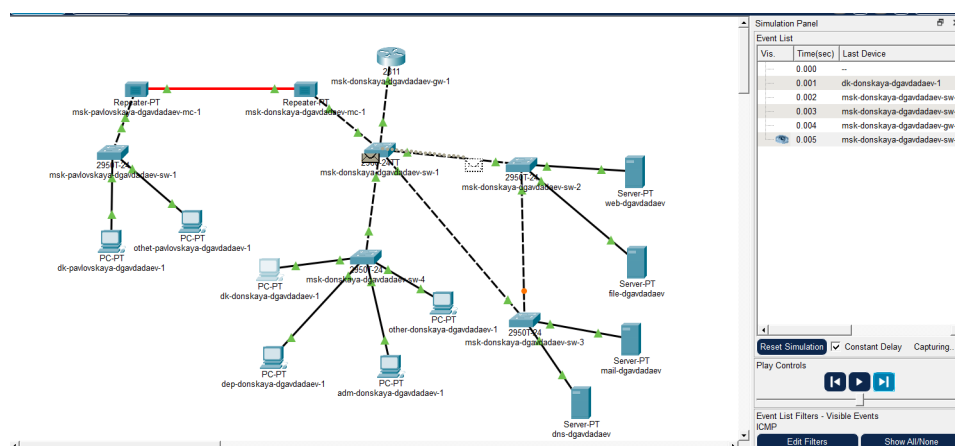


Рис. 2.2: Движение ICMP пакетов (этап 1)

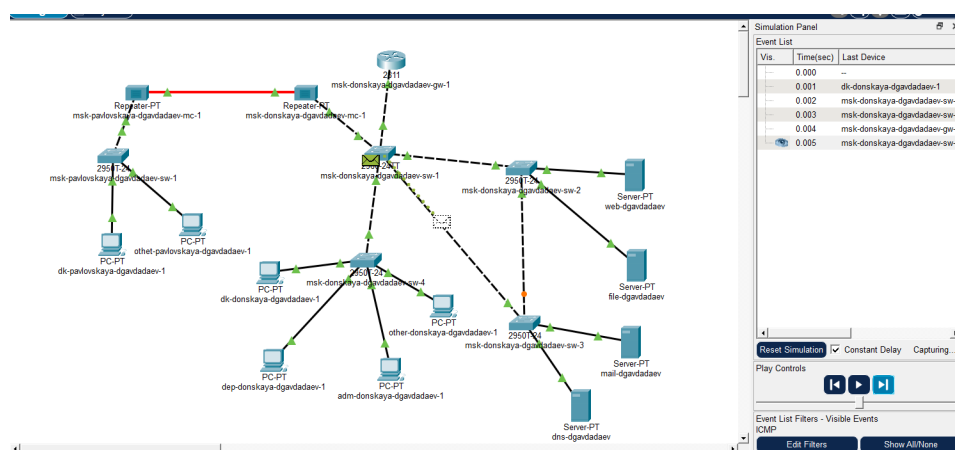


Рис. 2.3: Движение ICMP пакетов (этап 2)

2.3 Анализ состояния протокола STP

На коммутаторе msk-donskaya-sw-2 было выполнено отображение состояния протокола STP для VLAN 3:

```
show spanning-tree vlan 3
```

В результате анализа было установлено, что данный коммутатор не является корневым, а корневой мост определяется автоматически на основе приоритетов.

В выводе команды отображаются параметры Root ID, Bridge ID, а также роли портов и их состояние.

```
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#show span vlan 3
VLAN0003
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32771
           Address    0001.9779.D2A9
           Cost        23
           Port        25 (GigabitEthernet0/1)
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
           Address    000A.F34C.77D3
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2          Desg FWD 19        128.2   P2p
Fa0/1          Desg FWD 19        128.1   P2p
Gi0/1          Root FWD 4        128.25  P2p
Gi0/2          Desg FWD 4        128.26  P2p

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#
```

Рис. 2.4: Состояние STP на коммутаторе sw-2

2.4 Назначение корневого коммутатора STP

В качестве корневого коммутатора был назначен msk-donskaya-sw-1. Для этого на устройстве была выполнена следующая команда:

```
configure terminal
spanning-tree vlan 3 root primary
```

После выполнения настройки было подтверждено, что данный коммутатор стал корневым мостом STP.

```

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#span vlan 3 root prim
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1#show span vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID      Priority    24579
               Address     00D0.D327.3DEC
               This bridge is the root
               Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID    Priority    24579 (priority 24576 sys-id-ext 3)
               Address     00D0.D327.3DEC
               Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
               Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1          Desg FWD 19      128.1    P2p
Gi0/1          Desg FWD 4       128.25   P2p
Gi0/2          Desg FWD 4       128.26   P2p
Fa0/23         Desg FWD 19      128.23   P2p
Fa0/24         Desg FWD 19      128.24   P2p
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1#

```

Рис. 2.5: Назначение корневого коммутатора

2.5 Повторная проверка прохождения трафика

После изменения корневого коммутатора была повторно выполнена проверка прохождения ICMP-пакетов.

В режиме симуляции было установлено: - трафик от dk-donskaya-1 к серверу mail проходит через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-3; - трафик к серверу web проходит через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-2.

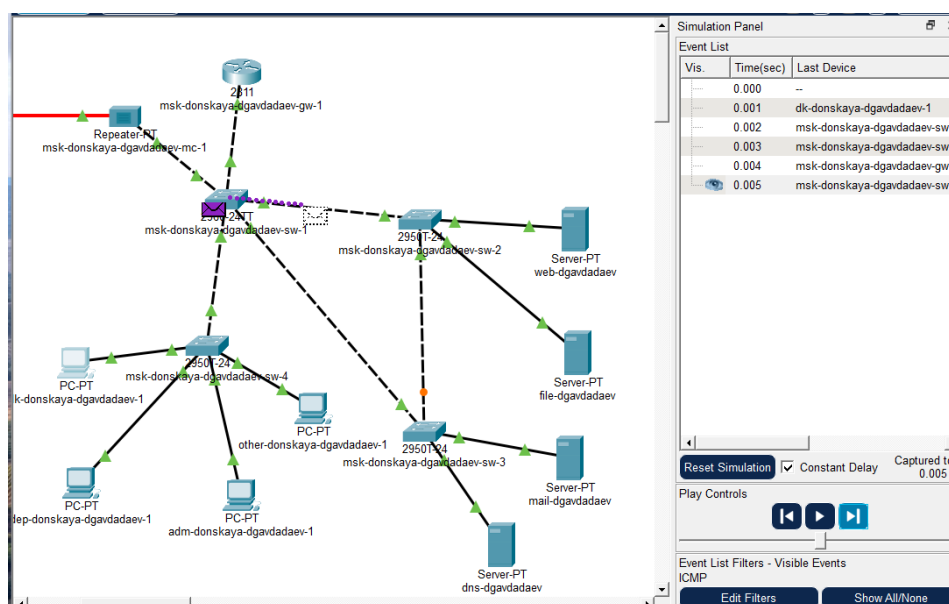


Рис. 2.6: Движение пакетов после изменения STP (mail)

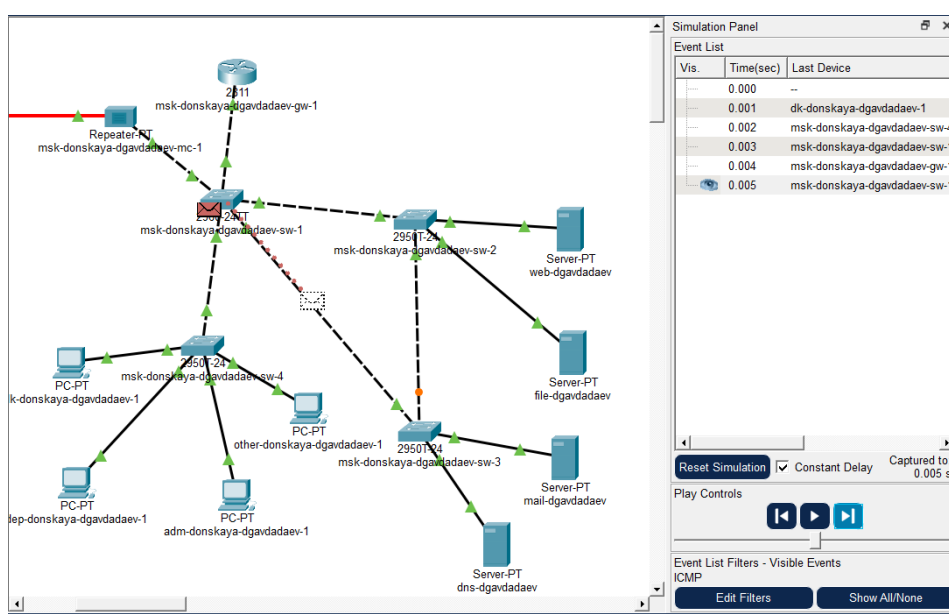


Рис. 2.7: Движение пакетов после изменения STP (web)

2.6 Настройка режима PortFast

Для ускорения перехода портов в рабочее состояние на интерфейсах, к которым подключены серверы, был настроен режим PortFast.

На коммутаторе msk-donskaya-sw-2:

```
interface fa0/1
```

```
spanning-tree portfast
```

```
interface fa0/2
```

```
spanning-tree portfast
```

На коммутаторе msk-donskaya-sw-3:

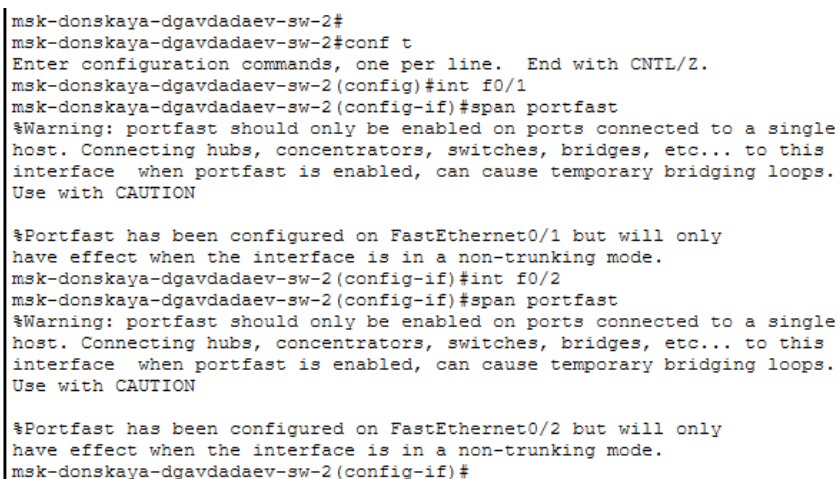
```
interface fa0/1
```

```
spanning-tree portfast
```

```
interface fa0/2
```

```
spanning-tree portfast
```

В результате настройки порты, подключенные к конечным устройствам, начали переходить в состояние Forwarding без задержек, что повысило скорость инициализации соединений.



```
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#int f0/1
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if)#span portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if)#span portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if)#
```

Рис. 2.8: Настройка PortFast на sw-2

```
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config)#  
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config)#int f0/1  
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config-if)#span portfast  
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single  
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this  
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.  
Use with CAUTION  
  
%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only  
have effect when the interface is in a non-trunking mode.  
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config-if)#int f0/2  
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config-if)#span portfast  
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single  
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this  
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.  
Use with CAUTION  
  
%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only  
have effect when the interface is in a non-trunking mode.  
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config-if)#
```

Рис. 2.9: Настройка PortFast на sw-3

2.7 Исследование отказоустойчивости STP

Для анализа отказоустойчивости протокола STP на хосте dk-donskaya-1 была запущена непрерывная отправка ICMP-пакетов с помощью команды:

```
ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru
```

После этого было выполнено принудительное отключение одного из интерфейсов коммутатора (shutdown), что привело к разрыву основного канала связи.

В процессе наблюдения в окне командной строки были зафиксированы потери пакетов (Request timed out), после чего соединение восстановилось, и ответы начали поступать снова.

Это свидетельствует о срабатывании протокола STP и переключении на резервный маршрут, однако восстановление заняло заметное время.

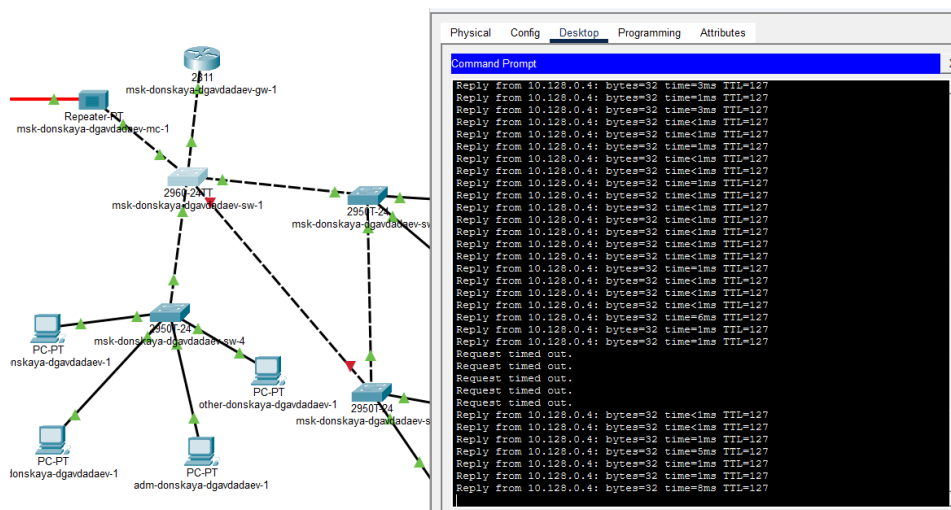


Рис. 2.10: Потери пакетов при переключении STP

2.8 Переключение на протокол Rapid PVST+

Для уменьшения времени сходимости сети все коммутаторы были переведены в режим Rapid PVST+.

На каждом коммутаторе была выполнена следующая команда:

`spanning-tree mode rapid-pvst`

Настройка была выполнена на устройствах: - msk-donskaya-sw-1 - msk-donskaya-sw-2 - msk-donskaya-sw-3 - msk-donskaya-sw-4 - msk-pavlovskaya-sw-1

После применения конфигурации изменения были сохранены в памяти устройства.

```
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#span mode rapid
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#
```

Рис. 2.11: Включение Rapid PVST+

2.9 Анализ отказоустойчивости Rapid PVST+

После перехода на Rapid PVST+ была повторно выполнена проверка отказоустойчивости сети аналогичным способом.

В ходе эксперимента было установлено, что при разрыве соединения переключение на резервный канал происходит значительно быстрее, а количество потерянных пакетов существенно меньше.

Таким образом, использование Rapid PVST+ позволяет сократить время восстановления соединения и повысить стабильность сети.

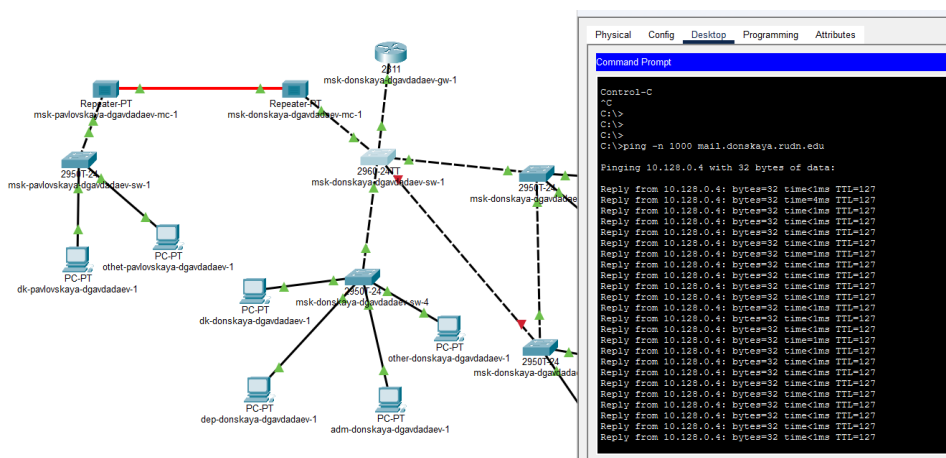


Рис. 2.12: Проверка работы Rapid PVST+

2.10 Настройка агрегированного соединения (EtherChannel)

Между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4 было сформировано агрегированное соединение, объединяющее интерфейсы Fa0/20 – Fa0/23.

На коммутаторе msk-donskaya-sw-1 была выполнена следующая конфигурация:

```
interface range fa0/20 - 23
channel-group 1 mode on
```

```
exit
```

```
interface port-channel 1
```

```
switchport mode trunk
```

В процессе настройки были выявлены ошибки несовместимости параметров интерфейсов (различия duplex), что привело к временной приостановке некоторых портов.

```
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#int ran f0/20 - 23
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be
suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be
suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be
suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#int port-channel 1
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#sw mode trunk
```

Рис. 2.13: Ошибка при настройке EtherChannel

После устранения несоответствий конфигурации агрегирование было успешно выполнено.

На коммутаторе msk-donskaya-sw-4 была выполнена аналогичная настройка:

```
interface range fa0/20 - 23
no switchport access vlan 104
exit
interface range fa0/20 - 23
channel-group 1 mode on
exit
interface port-channel 1
switchport mode trunk
```

В результате был создан логический интерфейс port-channel 1, объединяющий несколько физических каналов.

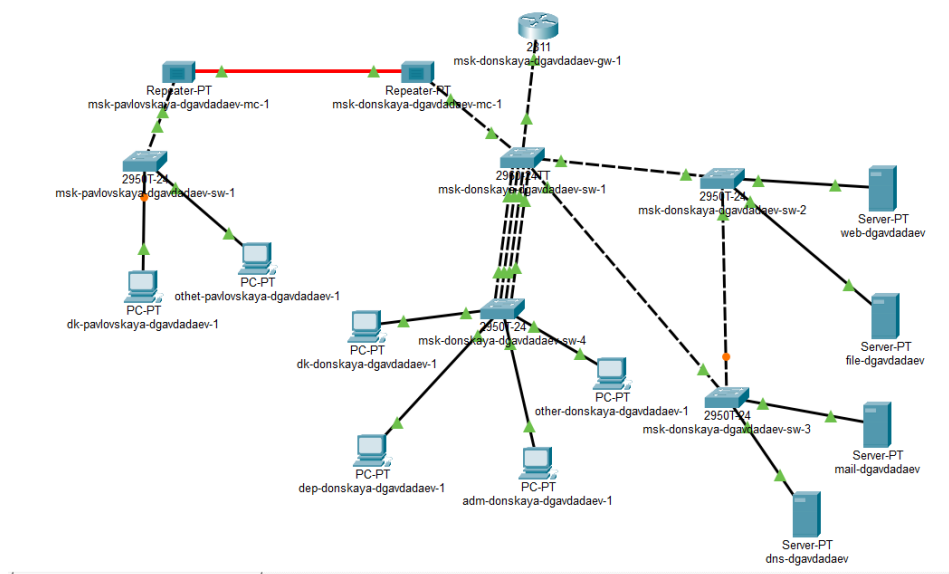


Рис. 2.14: Сформированное агрегированное соединение

2.11 Проверка связности после агрегирования каналов

После настройки EtherChannel была выполнена проверка сетевой связности с использованием команды ping.

Результаты показали успешную доставку пакетов между узлами сети, что подтверждает корректную работу агрегированного соединения.

При этом наблюдалась стабильная передача данных и отсутствие потерь пакетов при нормальной работе сети.

```
C:\>
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.3.31

Pinging 10.128.3.31 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.31:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms

C:\>|
```

Рис. 2.15: Проверка связности сети

3 Итоги

3.1 Вывод

В результате выполнения работы была исследована работа протокола STP, настроено резервное соединение между коммутаторами и проанализировано поведение сети при отказе основного канала. Было установлено, что протокол STP обеспечивает отказоустойчивость сети за счёт блокировки резервных путей и их активации при необходимости.

Дополнительно была выполнена настройка протокола Rapid PVST+, что позволило значительно сократить время восстановления соединения. Также была реализована технология агрегирования каналов EtherChannel, обеспечивающая увеличение пропускной способности и повышение надёжности соединений.

3.2 Контрольные вопросы

1. Какую информацию можно получить при помощи команды `show spanning-tree vlan?`

Данная команда позволяет получить информацию о состоянии протокола STP для конкретного VLAN:

- идентификатор корневого коммутатора (Root ID);
- приоритет и MAC-адрес корневого устройства;
- стоимость пути до корневого моста;
- роли портов (Root, Designated, Alternate);

- состояние портов (Forwarding, Blocking);
- параметры таймеров (Hello Time, Max Age, Forward Delay).

Пример вывода для корневого коммутатора содержит строку: - This bridge is the root

Для не корневого коммутатора указывается порт, ведущий к корню: - Root port — интерфейс с наименьшей стоимостью пути.

2. При помощи какой команды можно определить режим работы STP?

Для определения режима работы используется команда:

- show spanning-tree summary

В выводе указывается используемый режим, например: - Spanning tree mode: pvst

- Spanning tree mode: rapid-pvst

3. Для чего используется режим PortFast?

Режим PortFast применяется для портов, подключённых к конечным устройствам (ПК, серверы), и позволяет:

- ускорить переход порта в состояние Forwarding;
- избежать задержек, связанных с состояниями Listening и Learning;
- ускорить получение сетевых параметров (например, DHCP).

Использовать PortFast следует только на портах, не подключённых к другим коммутаторам.

4. В чем состоит принцип работы агрегированного интерфейса?

Агрегированный интерфейс (EtherChannel) объединяет несколько физических каналов в один логический канал (port-channel).

Это позволяет: - увеличить пропускную способность соединения; - обеспечить балансировку нагрузки; - повысить отказоустойчивость (при отказе одного канала остальные продолжают работать).

5. В чем различия между LACP, PAgP и статическим агрегированием?

- LACP (IEEE 802.3ad) — открытый стандарт, автоматически согласует параметры каналов между устройствами;
- PAgP — проприетарный протокол Cisco, выполняет аналогичную функцию согласования;
- статическое агрегирование (mode on) — не использует протоколы согласования, требует ручной настройки на обоих устройствах.

Основное отличие заключается в наличии автоматического согласования и совместимости между устройствами разных производителей.

6. При помощи каких команд можно проверить состояние EtherChannel?

Для проверки состояния агрегированного канала используются команды:

- `show etherchannel summary` — отображает общее состояние EtherChannel;
- `show etherchannel port-channel` — показывает информацию о логическом интерфейсе;
- `show interfaces port-channel 1` — отображает параметры конкретного агрегированного интерфейса;
- `show running-config interface port-channel 1` — показывает конфигурацию port-channel.